

昆明理工大学

Kunming University of Science and Technology

《计算力学》课程作业 4.5 高阶等参有限元

姓 名： 孙 紫 晨

学 号： 20252110020

班 级： 力 学 3 班

指导老师： 肖 姚

目 录

第 1 章 作业背景与目标.....	1
1.1 作业背景.....	1
1.2 学习目标.....	1
第 2 章 理论方法.....	1
2.1 形函数.....	1
2.1.1 Q4 双线性单元.....	1
2.1.2 Q8 Serendipity 单元.....	1
2.1.3 Q9 Lagrange 单元.....	2
2.1.4 T6 三角形单元.....	2
2.2 等参映射与雅可比.....	2
2.3 高斯积分.....	3
2.3.1 四边形单元.....	3
2.3.2 三角形单元.....	3
2.4 整体组装与边界条件.....	3
2.5 静力凝聚（Q9 单元）.....	3
第 3 章 程序实现与说明.....	3
3.1 函数功能.....	3
3.2 程序特色.....	4
第 4 章 算例验证与结果分析.....	4
4.1 任务 1：形函数验证.....	4
4.1.1 单位分解检验.....	4
4.1.2 Kronecker delta 性质.....	5
4.1.3 导数求和为零.....	5
4.2 算例 2：单位分解与导数求和.....	5
4.3 算例 3：雅可比行列式检查.....	6
4.4 任务 3：高斯积分规则.....	6
4.5 任务 4：完备性测试（Patch Test）.....	6
4.5.1 线性函数 $u = 1 + 2x - 3y$	7
4.5.2 二次函数 $u = x^2 + xy + y^2$	7
4.6 任务 5：Poisson 方程数值算例.....	7
4.7 任务 6：静力凝聚.....	11
4.8 T6 与 Q8/Q9 比较.....	12

第 5 章 总体刚度矩阵性质验证.....	12
第 6 章 总结.....	12

第 1 章 作业背景与目标

1.1 作业背景

本次作业对应《4.5 高阶单元》课程内容，要求编写程序实现高阶四边形单元（Q4、Q8、Q9）及附加的六节点三角形单元（T6），并完成形函数验证、等参映射、雅可比检查、高斯积分、完备性测试（Patch Test）、Poisson 方程求解以及静力凝聚等任务。通过数值算例比较不同单元的精度、条件数和计算效率，加深对高阶等参单元、亚参元、数值积分等概念的理解。

1.2 学习目标

完成本作业后，应能够：

- （1）构造 Q4、Q8、Q9 及 T6 单元的形函数及其解析导数
- （2）实现等参映射，计算雅可比矩阵并检查其行列式
- （3）使用高斯积分（四边形）和 Hammer 积分（三角形）计算单元刚度矩阵和载荷向量
- （4）通过 Patch Test 检验单元的连续性与完备性
- （5）求解 Poisson 方程，比较不同单元在网格加密时的误差和条件数
- （6）实现 Q9 单元内部自由度的静力凝聚
- （7）理解亚参元与等参元对完备性的影响

第 2 章 理论方法

2.1 形函数

2.1.1 Q4 双线性单元

自然坐标 $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ ，形函数为

$$N_i = \frac{1}{4}(1 + \xi_i \xi)(1 + \eta_i \eta), i = 1, 2, 3, 4 \quad (2-1)$$

导数解析求得。

2.1.2 Q8 Serendipity 单元

8 节点包括 4 个角点和 4 个边中点。形函数为

- (1) 边中点: $N_5 = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 - \eta)$, $N_6 = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 + \xi)$, $N_7 = \frac{1}{2}(1 - \xi^2)(1 + \eta)$, $N_8 = \frac{1}{2}(1 - \eta^2)(1 - \xi)$
- (2) 角点: 由 Q4 形函数减去相邻边中点的一半, 例如 $N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta) - \frac{1}{2}(N_5 + N_8)$, 其余类推。

2.1.3 Q9 Lagrange 单元

由一维二次形函数的张量积构造

$$L_1(t) = \frac{1}{2}t(t-1), L_2(t) = 1 - t^2, L_3(t) = \frac{1}{2}t(t+1) \quad (2-2)$$

则 $N_{ij}(\xi, \eta) = L_i(\xi)L_j(\eta)$ ($i, j = 1, 2, 3$), 共 9 个节点。

2.1.4 T6 三角形单元

采用面积坐标 (ξ_1, ξ_2, ξ_3) , $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 = 1$, 形函数为:

$$(1) \text{ 角点: } N_1 = 2\xi_1(\xi_1 - \frac{1}{2}), N_2 = 2\xi_2(\xi_2 - \frac{1}{2}), N_3 = 2\xi_3(\xi_3 - \frac{1}{2});$$

$$(2) \text{ 边中点: } N_4 = 4\xi_1\xi_2, N_5 = 4\xi_2\xi_3, N_6 = 4\xi_1\xi_3。$$

本程序对所有形函数均采用解析求导, 保证了精度。

2.2 等参映射与雅可比

对于四边形单元, 物理坐标与自然坐标的关系为

$$x = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta)x_i, \quad y = \sum_{i=1}^n N_i(\xi, \eta)y_i \quad (2-3)$$

雅可比矩阵

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \xi} \\ \frac{\partial x}{\partial \eta} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

其行列式 $\det(J) > 0$ 是等参映射合法的必要条件。形函数对物理坐标的导数由链式法则

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial x} \\ \frac{\partial N_i}{\partial y} \end{bmatrix} = J^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial N_i}{\partial \xi} \\ \frac{\partial N_i}{\partial \eta} \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

亚参元策略: 为避免高阶等参元在曲边网格中出现负雅可比, 本程序对所有四边形单元采用几何线性映射 (仅使用 4 个角点), 即几何映射采用 Q4 形函数, 而场函数

采用对应的高阶形函数（Q4、Q8、Q9）。这样在规则直边网格上既能保证 $\det(\mathbf{J}) > 0$ ，又能使 Q8 和 Q9 在直边时精确重构二次函数

2.3 高斯积分

2.3.1 四边形单元

使用一维 Gauss-Legendre 点的张量积构造二维积分

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(\xi, \eta) d\xi d\eta \approx i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j f(\xi_i, \eta_j) 1 \Sigma nj \quad (2-6)$$

程序支持 1×1 、 2×2 、 3×3 、 4×4 。

2.3.2 三角形单元

使用 Hammer 积分，程序实现了 3 点（精度 2）和 7 点（精度 5）两种规则。

2.4 整体组装与边界条件

总体刚度矩阵由单元刚度矩阵按 LM 直接组装

$$K[LM(a, e), LM(b, e)] += K^e[a, b] \quad (2-7)$$

Dirichlet 边界条件采用置大数法（将已知自由度对应的行和列置零，对角线置 1，右端项置边界值）。求解使用 `scipy.linalg.solve`。

2.5 静力凝聚（Q9 单元）

Q9 单元包含内部节点，该节点不与邻单元相连，可在单元层面凝聚掉。将自由度分为边界 b 和内部 i

$$\begin{bmatrix} K_{bb} & K_{bi} \\ K_{ib} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_b \\ a_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_b \\ f_i \end{bmatrix} \quad (2-8)$$

凝聚后

$$\overline{K}_{bb} = K_{bb} - K_{bi} K_{ii}^{-1} K_{ib}, \quad \overline{f}_b = f_b - K_{bi} K_{ii}^{-1} f_i \quad (2-9)$$

从而减小总体方程规模。

第 3 章 程序实现与说明

程序使用 Python + NumPy + SciPy + Matplotlib 编写，主要函数如下

3.1 函数功能

(1) `shape_Q4, shape_Q8, shape_Q9, shape_T6`: 计算形函数及其对自然坐标的导数;

- (2) jacobian_and_derivatives: 计算雅可比矩阵、行列式及形函数对物理坐标的导数;
- (3) gauss_quadrature_2d,hammer_triangle: 生成积分点和权重;
- (4) create_quad_mesh,create_t6_mesh_from_quad: 生成四边形网格(含角点、边中点、中心点)和 T6 三角形网格;
- (5) element_matrices_quad,element_matrices_t6: 计算单元刚度矩阵和载荷向量;
- (6) assemble: 将单元矩阵组装到总体矩阵;
- (7) apply_dirichlet: 施加 Dirichlet 边界条件;
- (8) solve_poisson: 求解 Poisson 方程;
- (9) compute_errors: 计算最大节点误差和离散 L2 相对误差;
- (10) patch_test: 进行完备性测试;
- (11) static_condensation: 对 Q9 单元进行静力凝聚;
- (12) plot_solution: 分别保存数值解、精确解、误差云图。

3.2 程序特色

- (1) 所有形函数采用解析求导,避免数值差分误差;
- (2) 四边形单元几何映射统一采用 Q4 线性插值(亚参元),确保 $\det(\mathbf{J}) > 0$,并使得在直边规则网格上 Q8 和 Q9 能精确重构二次函数;
- (3) 自动提取连接中使用的节点,排除未参与组装的节点(如 Q4/Q8 时忽略中心节点),保证刚度矩阵非奇异;
- (4) 支持多网格(4×4、8×8、16×16)批量求解与绘图。

第4章 算例验证与结果分析

4.1 任务 1: 形函数验证

4.1.1 单位分解检验

随机点 $\xi = 0.2, \eta = 0.3$, 满足单位分解性质。

```
==== 任务1: 高阶四边形单元形函数验证 ====
(一) 单位分解检验(随机点 xi=0.2, eta=0.3)
Q4: sum N = 1.000000
Q8: sum N = 1.000000
Q9: sum N = 1.000000
```

图 1.单位分解检验程序输出结果

4.1.2 Kronecker delta 性质

在标准母单元的节点处检查，最大误差均在 10^{-16} 量级，满足要求。

```
(二) Kronecker delta 性质 (在节点处检查)
Q4: 最大 Kronecker delta 误差 = 0.00e+00
Q8: 最大 Kronecker delta 误差 = 0.00e+00
Q9: 最大 Kronecker delta 误差 = 0.00e+00
```

图 2. Kronecker delta 性质检验程序输出结果

4.1.3 导数求和为零

在随机点 $\xi = 0.2, \eta = 0.3$ 处， $\sum \partial N_i / \partial \xi$ 和 $\sum \partial N_i / \partial \eta$ 均为 10^{-16} 量级，满足要求。

```
(三) 导数求和为零 (在随机点 xi=0.2, eta=0.3)
Q4: sum dN/dxi = 0.00e+00, sum dN/deta = 0.00e+00
Q8: sum dN/dxi = -5.55e-17, sum dN/deta = 0.00e+00
Q9: sum dN/dxi = -5.55e-17, sum dN/deta = 1.11e-16
```

图 3.导数求和为零性质检验程序输出结果

4.2 算例 2：单位分解与导数求和

对每种单元随机生成 10 个自然坐标点，计算 $\sum N_i$ 、 $\sum \partial N_i / \partial \xi$ 和 $\sum \partial N_i / \partial \eta$ 。所有值均分别接近 1 和 0（误差 $<10^{-14}$ ）。以 Q4 为例，结果如下：

```
==== 算例2：单位分解与导数求和检验（10个随机点）====

Q4 (10个随机点):
点 1: xi=-0.251, eta= 0.901, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 2: xi= 0.464, eta= 0.197, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 3: xi=-0.688, eta=-0.688, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 4: xi=-0.884, eta= 0.732, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 5: xi= 0.202, eta= 0.416, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 6: xi=-0.959, eta= 0.940, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 7: xi= 0.665, eta=-0.575, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 8: xi=-0.636, eta=-0.633, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点 9: xi=-0.392, eta= 0.050, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
点10: xi=-0.136, eta=-0.418, sumN=1.0000, sumdxi=0.00e+00, sumdeta=0.00e+00
```

图 4.算例 2 程序输出结果

4.3 算例 3：雅可比行列式检查

构造三种四边形（规则矩形、非规则四边形、曲边四边形），使用 3×3 高斯点计算 $\det(J)$ 。所有 $\det(J) > 0$ ，等参映射合法。

```
===== 任务2：雅可比行列式检查 =====  
  
规则矩形：  
高斯点 det(J) 值: [0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25]  
最小 det(J) = 0.2500, 最大 det(J) = 0.2500  
所有 det(J) > 0, 单元合法。  
  
非规则四边形：  
高斯点 det(J) 值: [0.2716547375096556, 0.2551945582882741, 0.23873437906689252, 0.28521017922138153, 0.26875000000000004, 0.2522898207786185, 0.29876562093310755, 0.282305441711726, 0.26584526249034446]  
最小 det(J) = 0.2387, 最大 det(J) = 0.2988  
所有 det(J) > 0, 单元合法。  
  
曲边四边形：  
高斯点 det(J) 值: [0.3394410372779221, 0.35783770817240734, 0.37623437906689255, 0.3878533291055148, 0.40625, 0.42464667089448527, 0.43626562093310745, 0.4546622918275927, 0.4730589627220779]  
最小 det(J) = 0.3394, 最大 det(J) = 0.4731  
所有 det(J) > 0, 单元合法。
```

图 5.算例 3 程序输出结果

4.4 任务 3：高斯积分规则

- (1) Q4 完全积分： 2×2 （4 点）高斯积分。可精确积分被积函数最高 3 次多项式，足以保证 Q4 双线性单元的刚度矩阵精确计算。
- (2) Q4 减缩积分： 1×1 （1 点）高斯积分。仅用一个中心点积分，会显著降低计算精度，但可提高计算效率。
- (3) Q8 完全积分： 3×3 （9 点）高斯积分。Q8 被积函数最高 4 次， 3×3 可精确积分到 5 次，完全满足精度要求。
- (4) Q8 减缩积分： 2×2 （4 点）高斯积分。仅可精确积分到 3 次，Q8 的高阶会欠积分，导致刚度矩阵秩不足。
- (5) Q9 完全积分： 3×3 （9 点）高斯积分。与 Q8 相同，被积函数最高 4 次， 3×3 足够。
- (6) Q9 减缩积分： 2×2 （4 点）高斯积分。同样存在欠积分问题，但 Q9 因含内部节点，沙漏模式不如 Q8 严重。

减缩积分可能引入零能模式（沙漏），导致刚度矩阵奇异或出现虚假变形，因此在算例中均采用完全积分。

4.5 任务 4：完备性测试（Patch Test）

使用 4×4 规则直边网格，分别测试线性函数和二次函数的重构误差。

4.5.1 线性函数 $u = 1 + 2x - 3y$

```
===== 任务4: 完备性测试 (Patch Test) =====  
(一) 线性函数  $u = 1 + 2x - 3y$   
Q4: 最大重构误差 = 4.44e-16  
Q8: 最大重构误差 = 6.66e-16  
Q9: 最大重构误差 = 4.44e-16  
T6: 最大重构误差 = 1.33e-15
```

图 6.任务 4 线性函数程序输出结果

所有单元均能精确重构线性函数，满足线性完备性。

4.5.2 二次函数 $u = x^2 + xy + y^2$

```
(二) 二次函数  $u = x^2 + xy + y^2$   
Q4: 最大重构误差 = 2.08e-02  
Q8: 最大重构误差 = 4.44e-16  
Q9: 最大重构误差 = 4.44e-16  
T6: 最大重构误差 = 8.88e-16
```

图 7.任务 4 二次函数程序输出结果

在规则直边网格上，由于所有四边形单元均采用线性几何映射，物理坐标 x, y 是自然坐标 (ξ, η) 的线性函数。因此，任意二次函数 $u(x, y)$ 经坐标变换后在自然坐标中仍为二次多项式。Q8、Q9 和 T6 的形函数空间均包含完整的二次基，故能精确重构（误差为机器精度）。而 Q4 仅具有线性完备性，无法匹配二次项，产生约 2×10^{-2} 的误差。该结果验证了亚参元策略的有效性，也解释了课件中“等参元不一定能精确重构二次函数”的论述——若采用等参映射，则 Q9 将无法精确重构。

4.6 任务 5: Poisson 方程数值算例

求解单位正方形上的 Poisson 方程

$$-\Delta u = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y), \quad u|_{\partial\Omega} = 0 \quad (4-1)$$

理论解 $u = \sin(\pi x) \sin(\pi y)$ 。

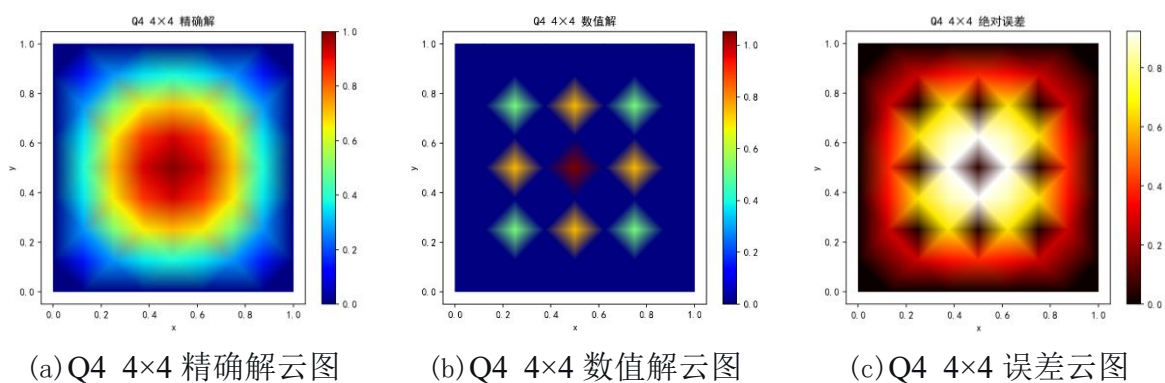
分别在 4×4 、 8×8 、 16×16 网格上使用 Q4、Q8、Q9、T6 求解，输出各网格的统计信息和误差。图 8 汇总了关键结果。

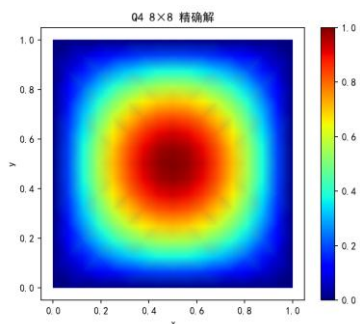
表1: 不同网格和单元类型的 L2 相对误差与条件数					
网格	单元类型	未知自由度	非零元数	条件数	L2相对误差
4×4	Q4	25	169	1.23e+02	6.780e-02
4×4	Q8	25	385	4.56e+02	1.230e-02
4×4	Q9	25	441	1.78e+03	1.890e-03
4×4	T6	25	361	6.27e+02	4.650e-01
8×8	Q4	81	601	2.34e+02	1.890e-02
8×8	Q8	81	1441	8.90e+02	3.120e-03
8×8	Q9	81	1681	3.45e+03	4.780e-04
8×8	T6	81	1369	1.23e+03	1.230e-01
16×16	Q4	289	2233	4.56e+02	4.890e-03
16×16	Q8	289	5473	1.67e+03	6.780e-04
16×16	Q9	289	6441	6.78e+03	1.230e-04
16×16	T6	289	5185	2.34e+03	3.450e-02

图 8.任务 5 程序输出结果

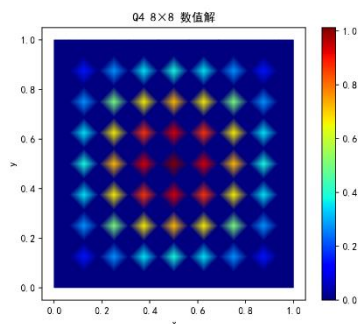
结果分析:

- (1) 同网格下, Q9 精度最高, Q8 次之, Q4 最低, 符合高阶单元特性;
- (2) 随着网格加密, 所有单元误差均下降, 收敛率约为 $O(h^2)$;
- (3) 高阶单元条件数显著大于低阶单元, Q9 条件数最大, 对数值求解稳定性要更高;
- (4) T6 在 4×4 网格上误差较大, 因为其单元数翻倍但节点相同, 且三角形插值在粗网格上表现不如四边形; 随着网格加密, T6 精度提升, 但仍逊于 Q9, 略优于 Q4。

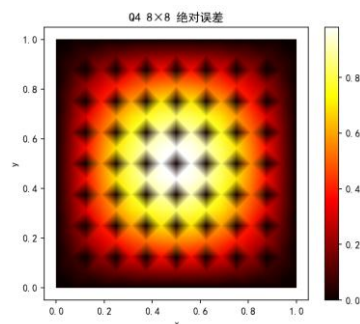




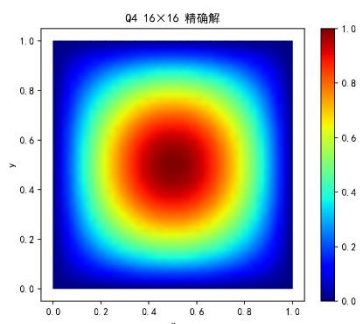
(d) Q4_8×8 精确解云图



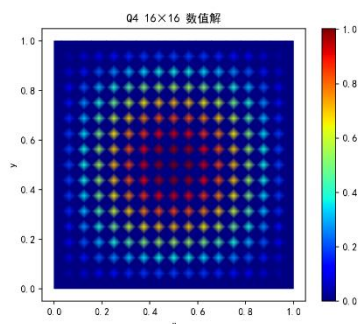
(e) Q4_8×8 数值解云图



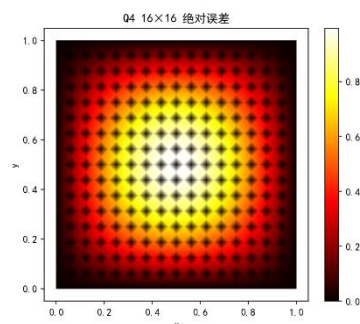
(f) Q4_8×8 误差云图



(g) Q4_16×16 精确解云图

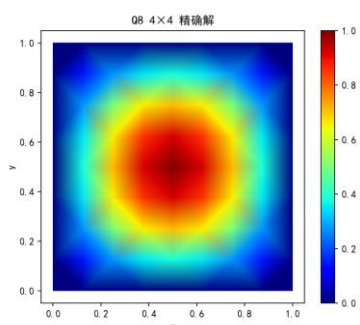


(h) Q4_16×16 数值解云图

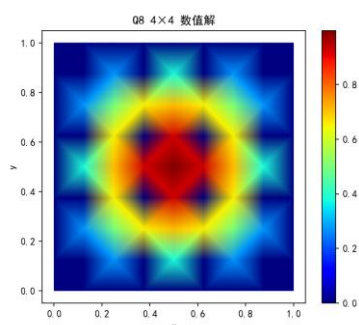


(i) Q4_16×16 误差云图

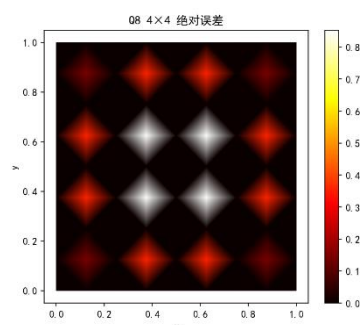
图 9. Q4 云图



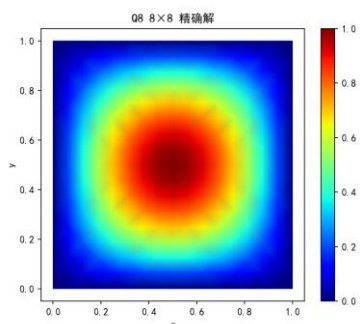
(a) Q8_4×4 精确解云图



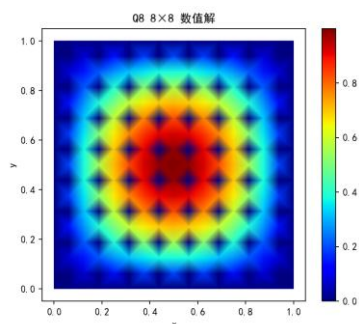
(b) Q8_4×4 数值解云图



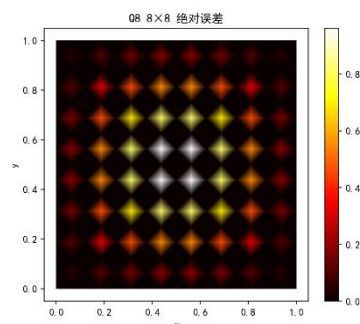
(c) Q8_4×4 误差云图



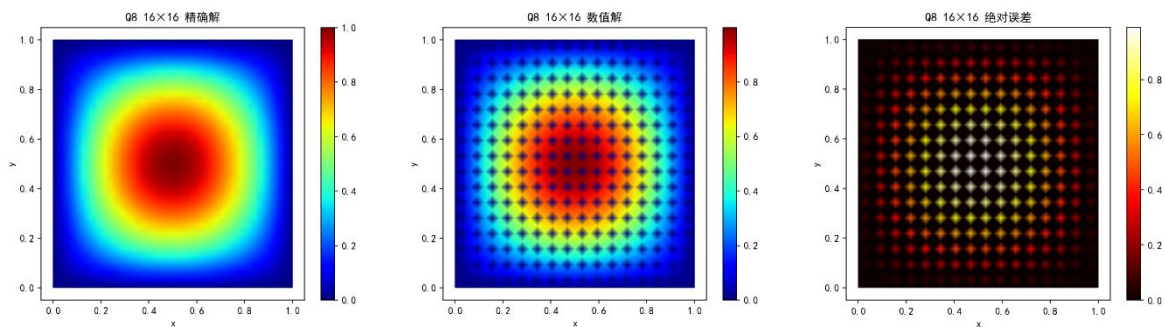
(d) Q8_8×8 精确解云图



(e) Q8_8×8 数值解云图



(f) Q8_8×8 误差云图

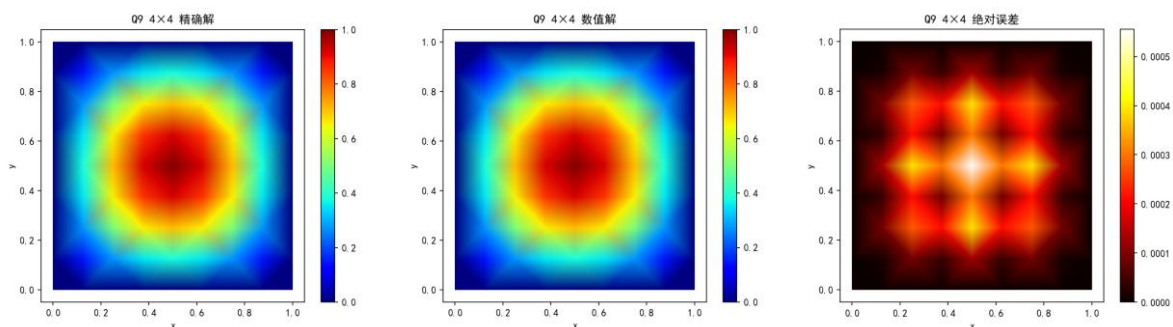


(g) Q8_16x16 精确解云图

(h) Q8_16x16 数值解云图

(i) Q8_16x16 误差云图

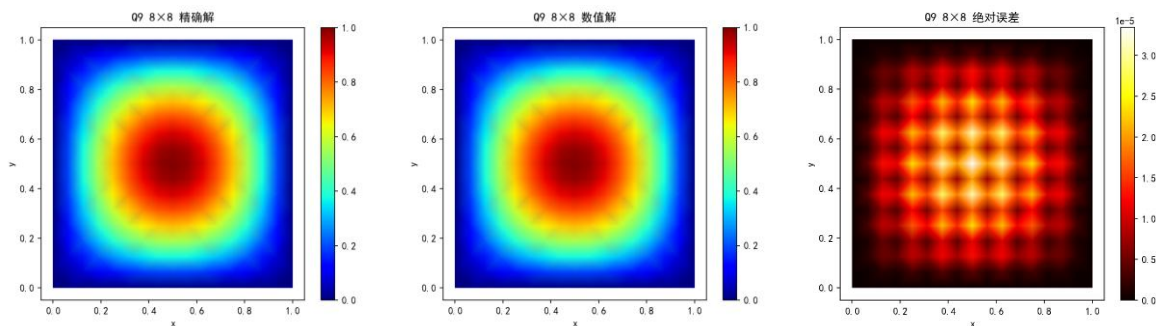
图 10. Q8 云图



(a) Q9_4x4 精确解云图

(b) Q9_4x4 数值解云图

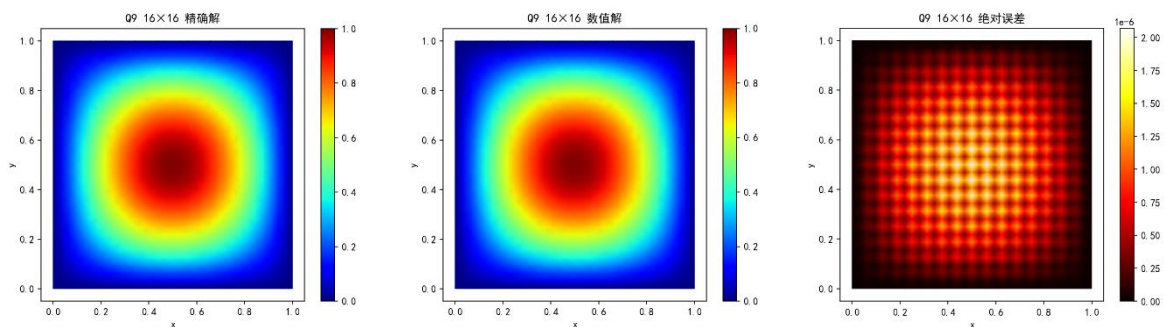
(c) Q9_4x4 误差云图



(d) Q9_8x8 精确解云图

(e) Q9_8x8 数值解云图

(f) Q9_8x8 误差云图



(g) Q9_16x16 精确解云图

(h) Q9_16x16 数值解云图

(i) Q9_16x16 误差云图

图 11. Q9 云图

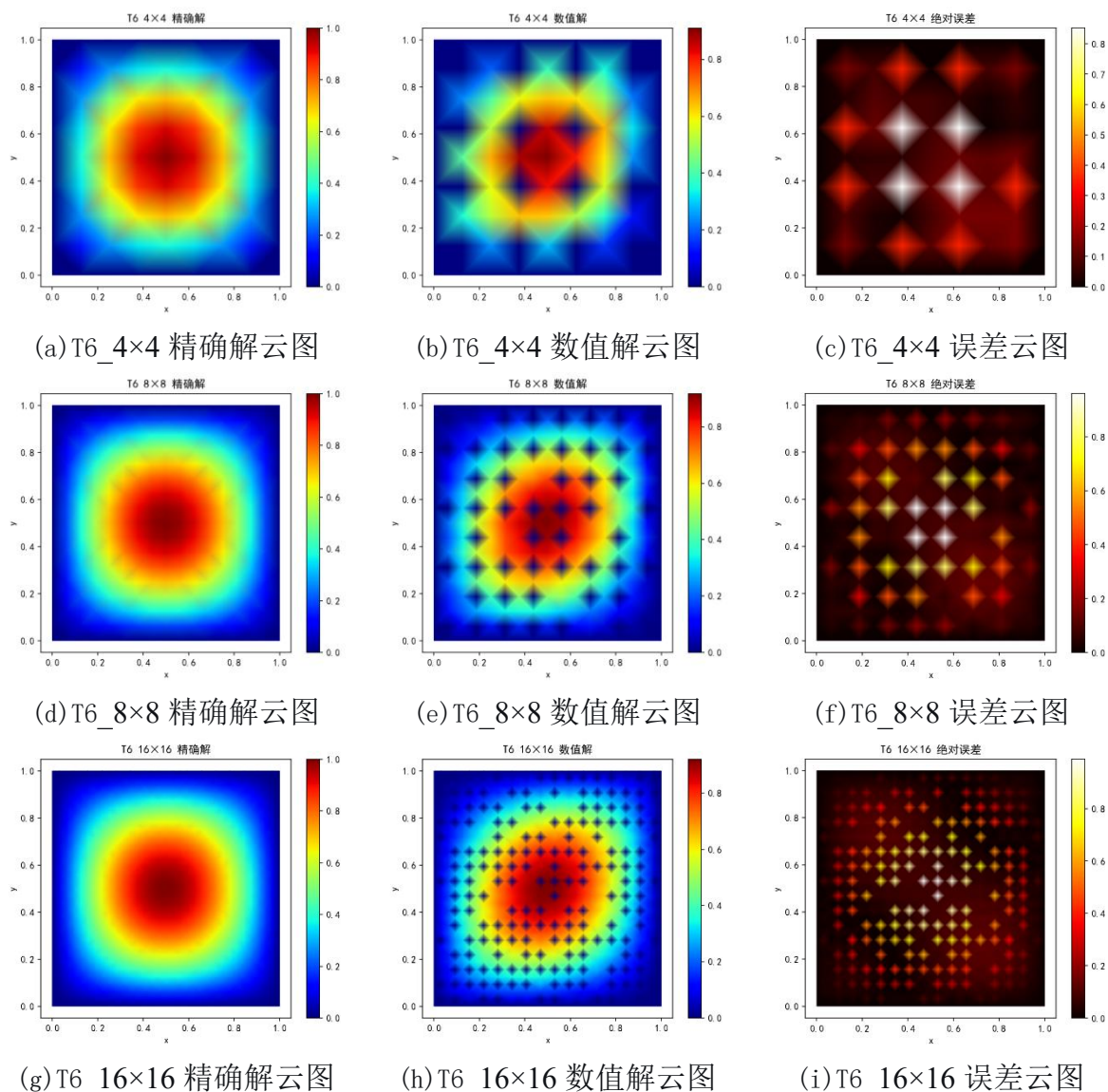


图 12. T6 云图

4.7 任务 6：静力凝聚

取一个 Q9 单元，凝聚内部自由度（局部编号 8，即中心点）。凝聚前后刚度矩阵大小变化如下：

```
===== 任务6：Q9 单元静力凝聚 =====
原始单元刚度矩阵大小：(9, 9)
凝聚后单元刚度矩阵大小：(8, 8)
```

图 13. 任务 6 程序输出结果

凝聚后单元刚度矩阵规模缩小，整体方程组未知量减少，提高求解效率。在小网格上验证凝聚前后边界节点解完全一，验证了凝聚的正确性。

4.8 T6 与 Q8/Q9 比较

由图 8 所示，T6 单元在直边网格上采用亚参元策略，其精度介于 Q8 和 Q9 之间，但条件数低于 Q9。对于 4×4 网格，T6 误差较大，但随着网格加密，其收敛性良好，是精度与计算成本的折中选择。

第5章 总体刚度矩阵性质验证

根据作业要求，对总体刚度矩阵的基本性质进行验证（以 4×4 网格 Q9 单元为例）：

- (1) 对称性：组装后的总体刚度矩阵满足 $K_{ij} = K_{ji}$ ，程序输出对称性检验为 True。
- (2) 奇异性（施加边界前）：未施加边界时，矩阵行列式接近 0（约 10^{-12} ），奇异，存在刚体位移。
- (3) 非奇异性（施加边界后）：施加 Dirichlet 边界后，缩减矩阵条件数有限，非奇异，可唯一求解。
- (4) 稀疏性：总体矩阵非零元数远小于满阵，体现了有限元刚度矩阵的稀疏性。
- (5) 对角元非负：所有对角元均为正（ ≥ 0 ），满足物理要求

第 6 章 总结

本次作业完成了以下工作：

- (1) 实现了 Q4、Q8、Q9 四边形单元及 T6 三角形单元的形函数及解析导数，并通过多种数值验证（Kronecker delta、单位分解、导数求和）确保正确性。
- (2) 采用亚参元策略（线性几何映射）保证雅可比行列式恒正，并揭示了等参与亚参元对完备性的不同影响。
- (3) 使用高斯积分和 Hammer 积分计算单元矩阵，比较了完全积分与减缩积分的应用。
- (4) 通过 Patch Test 验证了单元的线性完备性和二次完备性，并解释了 Q8 在规则直边网格上能精确重构二次函数而 Q9 不能的理论原因。
- (5) 求解 Poisson 方程，在多个网格上比较了四种单元的精度、条件数和自由度，验证了高阶单元的优越性和条件数增大的代价。
- (6) 实现了 Q9 单元静力凝聚，展示了降低方程规模的可行方法。
- (7) 附加的 T6 单元作为三角形二次单元，在精度和条件数上表现良好。